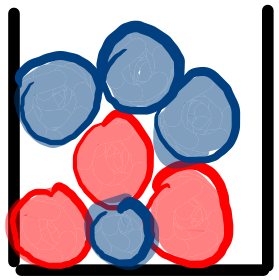
Ejemplo 1:



+ Se toman bolillas al azar $\boxed{\text{con}}$ reposición hasta que se haya sacado 1 bola roja

X = cantidad de bolas azules que debieron sacarse

Ejemplo 2:

+ Se tira la moneda hasta que salga cara 1 vez

X = cantidad de veces que salió cara

<u>General</u>: Se repiten experimentos independientes y con igual probabilidad de éxito p hasta que se obtenga 1 éxito.

X = número de fracasos obtenidos $\sim$ Geométrica(p)

$\sim$ Binneg$(1, p)$

$$R_X = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}^0 \longrightarrow p_X(k) = q^k p$$

$$\mu_X = \frac{q}{p}$$

$$\sigma_X^2 = \frac{q}{p^2}$$

$$P(X=k) = q^k \cdot p \qquad k \geq 0$$

$$\underbrace{- \; - \; \cdots \; - \; - \; -}_{k \text{ fracasos}} \; -$$

Éxito

Hechos:

$$\sum_{k=0}^{m-1} r^k = \frac{1-r^m}{1-r} \qquad r \neq 1$$

serie geometrica $\longrightarrow$ $$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \qquad \text{si } |r|<1$$

$$\sum_{k \in R_x} p_x(k) = \left[\sum_{k=0}^{\infty} q^k\right] \cdot p = \frac{1}{1-q} \cdot p = 1$$

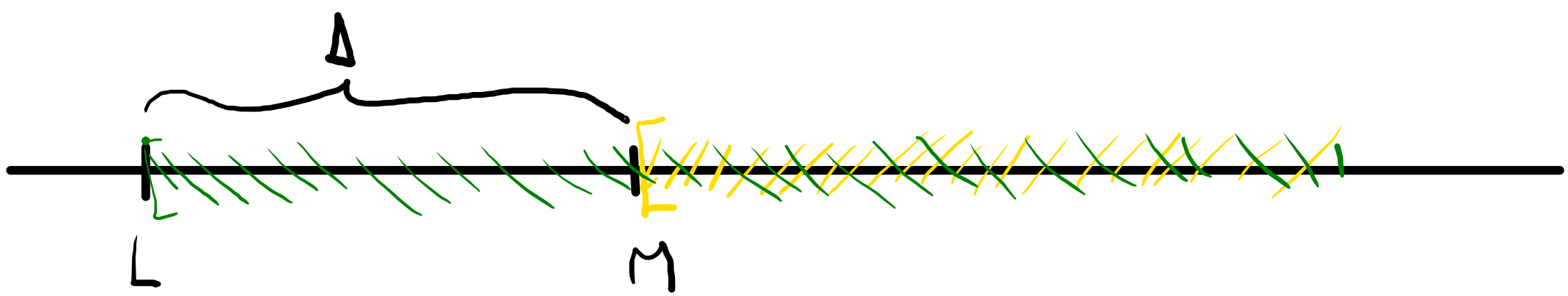
$$\mu_x = E[X] = \sum_{k \in R_x} k\, p_x(k) = \left[\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot q^{k-1}\right] p \cdot q = \frac{1}{(1-q)^2} \cdot p \cdot q = \frac{q}{p}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} k q^{k-1} = \frac{d}{dq} \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{d}{dq}\left(\frac{1}{1-q}\right) = \frac{1}{(1-q)^2}$$

$$M = L + \Delta \qquad (M, L, \Delta \in \mathbb{N}^0)$$

$$P(X \geq M \mid X \geq L) = \frac{P(\{X \geq M\} \cap \{X \geq L\})}{P(X \geq L)} = \frac{P(X \geq M)}{P(X \geq L)} = \frac{q^M}{q^L}$$

$$= q^{M-L} = q^{\Delta} = P(X \geq \Delta)$$



$m \in \mathbb{N}^0$

$$P(X \geq m) = 1 - P(X < m) = 1 - P(X \leq m-1) =$$

$$= 1 - \left[\sum_{k=0}^{m-1} q^k\right] \cdot p = \cancel{1} - \left[\frac{\cancel{1} - q^m}{\cancel{1-q}}\right] \cdot \cancel{p} = q^m$$

$$P(X \geq M) = q^M$$

$$P(X \geq L) = q^L$$

$$P(X \geq S) = q^S$$

$$\boxed{P(X \geq L+\Delta \mid X \geq L) = P(X \geq \Delta)}$$

Prop. de falta de memoria

Ejemplo: X = días de permanencia en el hospital de un enfermo

Cada día hay una probabilidad p de que sea dado de alta y es independiente de los días anteriores

$X \sim Geo(p)$

$$P\left(\text{permanecer al menos una semana más} \mid \text{permanecía al menos un mes}\right) = P\left(\text{permanecer al menos una semana}\right)$$